

N₂-raktár – szükséges berendezésteljesítmények

Előméretezési alap: 2 000 m³ nettó gáztér, ≤1,0 tf% raktári O₂-cél, ≥99,9 tf% N₂ termék-gáz, 24 órás kezdeti inertizálási célidő és 5 napos szinten tartás.

Berendezés / elem	Javasolt teljesítmény vagy méret	Mire szolgál?
PSA N ₂ -generátor	350 Nm³/h @ 99,9% N₂	Kb. 24 óra alatt történő inertizálás, mérsékelt üzemi tartalékkal.
Indító N ₂ -mennyiség	7 500–8 000 Nm³	2 000 m ³ gáztér 21%-ról ≤1% O ₂ -re csökkentéséhez; tartalmaz eloszlási és veszteségi tartalékot.
Kompresszor	1 000–1 300 Nm³/h FAD, 7–8 bar, kb. 110–150 kW	A PSA generátor sűrített levegő ellátása. A végleges értéket a kiválasztott PSA gyártó levegő/N ₂ aránya rögzíti.
Nedveslevegő-tartály	3–5 m³	Kompresszor utáni nyomáspuffer, kondenzvíz leválasztása automatikus ürítéssel.
Hűtveszáritó és szűrők	≥1 300 Nm³/h	PSA-védelem: nedvesség, olaj és részecskék eltávolítása.
Szárazlevegő-tartály	2–5 m³	A PSA ciklikus levegőigényének csillapítása.
N ₂ -puffertartály	10–20 m³, 8–10 bar	Termékgáz-ellátás és rövid csúcsterhelések kiegyenlítése.
N ₂ fővezeték	előzetesen DN80–DN100	350 Nm ³ /h átöblítési térfogatáram továbbítása; véglegesítése nyomásvesztesség-számítással.
Befúvási zónák	4–6 külön szabályozható ág	Alsó/középső zónás gázelosztás, holtterek csökkentése.
Felső kifúvó	DN100–DN125 szabályozott szelep	A kezdeti átöblítéskor a kiszorított levegő elvezetése; a cél-O ₂ elérése után zár.
O ₂ -mérés	minimum 6 belső mintavételi pont + PLC	Az O ₂ -határérték vezérlése a raktár legmagasabb mért O ₂ -értéke alapján.
Ciklusvégi elszívó ventilátor	6 000–8 000 m³/h	Csak visszaszellőztetéshez: kb. 3–4 légcseré/óra. Nem az inertizálási fázis eszköze.

Üzemeltetési sorrend

Kompresszor → hűtveszáritó és szűrők → PSA N₂-generátor → N₂-puffertartály → nyomáscsökkentő / átfolyásmérő → raktári csőhálózat.

Az inertizálás során a N₂ alul vagy az áru légtereiben áramlik be; a kiszorított levegő a felső, szabályozott kifúvón távozik. A célérték elérése után a rendszer kis pozitív nyomással, O₂-alapú automatikus N₂-utántöltéssel tartja az értéket.

Fontos: Az 5 napos kezelés kártevőirtási eredményessége nem vezethető le kizárólag a berendezés teljesítményéből. A célszervezet, a peték jelenléte és a vetőmag legalacsonyabb hőmérséklete alapján külön validálás szükséges. A részletes kivitelezéshez tömörségvizsgálat, munkavédelmi reteszelés, külső O₂-riasztás és jogosult tervezői felülvizsgálat szükséges.